Sistema de Gestão e Rastreamento de Encomendas

Requisitos funcionais

RF01 - Cadastrar funcionário com nome, e-mail e senha.

RF02 - Fazer login com e-mail e senha.

RF03 - Encerrar a validade da sessão depois de 180 minutos.

RF04 - Mostrar o nome do funcionário logado.

RF05 - Mostrar menu de navegação e opção de logout.

RF06 - Cadastrar motorista com nome, CNH, CPF e telefone.

RF07 - Consultar motorista pelo código e pelo nome.

RF08 - Listar os motoristas cadastrados.

RF09 - Atualizar os dados do motorista.

RF10 - Apagar motorista.

RF11 - Cadastrar carga com descrição, peso, volume, rastreio e motorista responsavel.

RF12 - Cadastrar entrega com destino, status, data, hora e carga relacionada.

RF13 - Atualizar o status da entrega.

RF14 - Listar entregas com ordenação por data.

RF15 - Mostrar consultas e listagens em tabelas, com os dados legíveis.

Requisitos não funcionais

RNF01 - desempenho: o tempo de resposta depende do back-end

RNF02 - segurança: As operações protegidas devem exigir autenticação no backend.

RNF03 - segurança: Senha, CPF e CNH devem ser armazenados criptografados, conforme o exercicio.

RNF04 - portabilidade: sistema disponivel 24 horas

RNF05 - usabilidade: As telas devem ter campos identificados e navegação simples.

Regras de negocio

RN01 - O login exige um funcionário cadastrado e credenciais corretas.

RN02 - A sessão dura 180 minutos. Depois disso, o funcionário precisa entrar novamente.

RN03 - Cada carga deve estar ligada a um motorista existente.

RN04 - Cada entrega deve estar ligada a uma carga existente.

RN05 - O status da entrega deve ser ENTREGUE ou TRANSITO.

RN06 - O código de rastreio deve conter apenas números.

RN07 - O CPF deve conter 11 dígitos.

RN08 - CPF e CNH devem aparecer descriptografados nas consultas autorizadas.

Ferramentas utilizadas

- Backend: JavaScript com Node.js v24.16.0 e Express.
- Frontend: HTML, CSS e JavaScript.
- Banco de dados: MySQL 8.0.46, banco db_logistica.
- Acesso ao banco: Sequelize e mysql2.
- Criptografia: CryptoJS com AES.
- Servidor da API: http://localhost:3000.
- Servidor do frontend: porta 5500.
- Navegador: Google Chrome 155.0.8059.86 (Versão oficial), 64 bits.

Versões declaradas no package.json: Express ^5.3.0, Sequelize ^6.37.8, mysql2 ^3.24.6, CryptoJS ^4.2.0 e cors ^2.8.6. Essas faixas podem diferir das versões instaladas.

Dados do sistema

- Funcionário: código, nome, e-mail e senha.
- Motorista: código, nome, CNH, CPF e telefone.
- Carga: código, descrição, peso, volume, rastreio e código do motorista.
- Entrega: código, destino, status, data, hora e código da carga.

Um motorista pode ter várias cargas. Uma carga pode ter várias entregas.